

LED

El actuador más simple, y el que enseña las dos cosas que después se usan siempre: que la corriente tiene un sentido, y que hay que limitarla.

los tres tamaños, a escala real

el color NO dice la tensión

- 3 mm**
El chico. Entra donde no hay lugar, pero ilumina menos.
- 5 mm**
El de siempre. Es el que viene en los kits y el del ejemplo.
- 10 mm**
El grande. Se ve desde lejos y consume lo mismo.
- Pata larga: +**
El ánodo. Va del lado de la señal, nunca directo a masa.
- Pata corta: -**
El cátodo. Va a masa, y del lado del chaflán del encapsulado.
- Cinco colores**
Y ninguno te dice cuánta tensión necesita. Ver el tip.

Dibujo propio, en milímetros reales. El chaflán del encapsulado va exagerado: en un LED de verdad es un corte de medio milímetro.

Por qué se empieza por acá

Se ve al instante

Encendió o no encendió. No hay que interpretar nada, y por eso es lo primero que se prueba cuando algo no anda.

Enseña dos cosas juntas

Que la corriente tiene sentido —si se pone al revés no pasa nada— y que hay que limitarla o se quema.

Cuesta centavos

Se puede quemar uno aprendiendo y no pasa nada. Con un motor o una pantalla, el error sale caro.

Está en todos lados

Como indicador de encendido, de estado o de error, aparece en cualquier proyecto que se arme después.

CÓMO SE CONECTA

PATA LARGA	ánodo, + — va del lado de la señal o de la tensión
PATA CORTA	cátodo, - — va a masa. Del lado del chaflán
CHAFLÁN	el corte — la pista que queda si alguien cortó las patas
LIMITADORA	obligatoria — sin ella el LED se lleva toda la corriente que pueda
TAMAÑOS	3, 5, 10 mm — cambia lo que se ve, no lo que consume
AL REVÉS	no enciende — no se rompe: simplemente no pasa corriente

CÓMO SE CALCULA LA LIMITADORA

LA CUENTA	$R = (V - V_f) / I$ — tensión disponible menos la del LED, sobre la corriente
EN 5 V	220 ohm — para un LED de 2 V a 15 mA. Es el valor de los kits
EN 3,3 V	medir primero — queda poco margen: un LED azul puede no encender

El valor comercial más cercano por ARRIBA, nunca por abajo: de menos ohm pasa más corriente.

EL TIP

El color NO dice la tensión. Un verde puede caer 2,1 V o 3,2 V según de qué esté hecho el chip, y los dos se ven idénticos en la caja. Sobre 3,3 V eso es la diferencia entre encender y no encender. Medí uno con el téster antes de calcular: hasta entonces, el ancho del rango es el dato.

1,8 a 36 V

LO QUE CAE EL LED

según el material del chip, no según el color que se ve

15 mA

CORRIENTE DE TRABAJO

margen nuestro para uso escolar, no de hoja de datos

20 mA

MÁXIMO ABSOLUTO

pasado ese punto el LED se degrada y después se abre

220 ohm

LA LIMITADORA TÍPICA

para 5 V. En 3,3 V hay que rehacer la cuenta